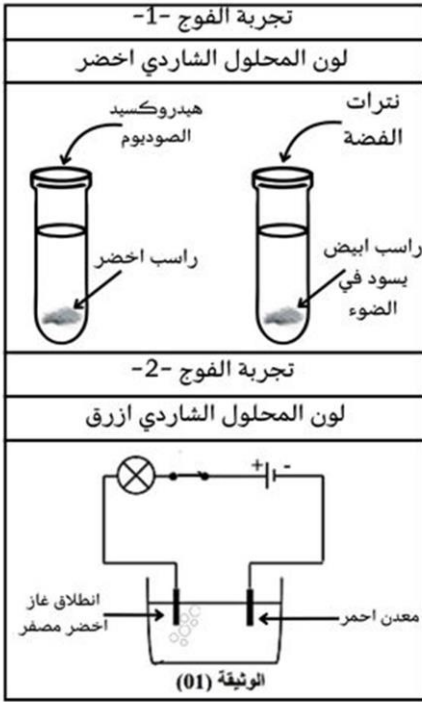


اختبار الفصل الثاني لأقسام الرابعة متوسط في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الاول : (6 نقاط)

في منافسة علمية بمناسبة يوم العلم بين فوجين من تلاميذ السنة رابعة متوسط قدم استاذ العلوم الفيزيائية محلول مائي شاردي لكل فوج قصد تحديد الافراد الكيميائية في كل محلول فقاموا بالتجارب الموضحة في الوثيقة:



1- بالاعتماد على تجارب الفوج -1 - :

أ- سم الشوارد التي تم الكشف عنها

ب- اكتب الصيغة الشاردية للمحلول المقدم للفوج

2- بالاعتماد على تجارب الفوج -2-

أ- سم الغاز المنطلق و اسم المسرى الذي انطلق منه

ب- سم المعدن المترسب و اسم المسرى الذي ترسب بجواره

ج- اكتب الصيغة الشاردية للمحلول المقدم للفوج

د- اكتب المعادلتين النصفيتين عند كل مسرى

ثم استنتج المعادلة الاجمالية

التمرين الثاني : (6 نقاط)

يجر عامل ورشة بناء حمولة (s) بواسطة جرار موصول بحبل (f) كما في الوثيقة (2)

1- مثل الفعلين المتبادلين بين الحمولة (s) و الحبل (f)

ثم اذكر نص مبدا الفعلين المتبادلين

بغرض نقل الحمولة الى الطابق الخامس استعمل العامل رافعة كما في الوثيقة (3)

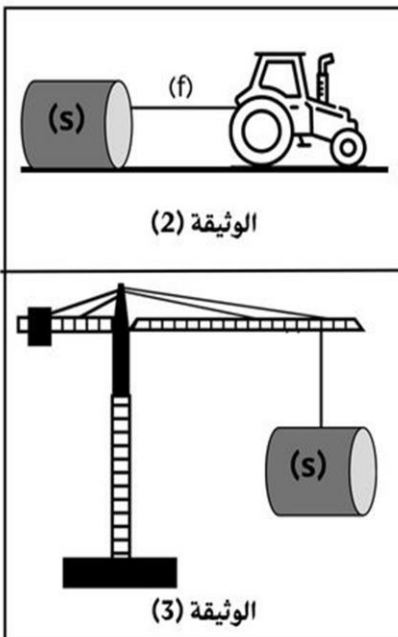
2- اذكر القوى المؤثرة على الحمولة مع الترميز ثم صنفها

3- مثل مخطط الاجسام المتأثرة للجمل الميكانيكية (الرافعة ، الحبل ، الحمولة ، الارض)

4- اذا كانت كتلة الحمولة $m=500\text{kg}$ احسب ثقلها

ثم مثله بشعاع باختيار سلم رسم مناسب

تعطى : $g=10 \text{ N/kg}$



الوضعية الإدماجية : (8 نقاط)

- تعتبر حبيبات كلور الكالسيوم شرهة جداً للماء لهذا تستعمل في محاربة الرطوبة للحفاظ على الوسط جافاً ، يحضر محلولها اصطناعياً بتفاعل بين حمض كلور الماء HCl و مسحوق كربونات الكالسيوم $CaCO_3$
- 1- سم الغاز المنطلق خلال هذا التفاعل الكيميائي و بين كيف يتم الكشف عنه
- 2- اكمل الجدول التالي

الافراد الكيميائية المتفاعلة		الافراد الكيميائية الناتجة	
الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية

- 3- اكتب المعادلة الكيميائية الممنذجة لهذا التفاعل
- أ- بالصيغة الشاردية
- ب- بالصيغة الاحصائية
- 4- اذكر الفرد الكيميائي الذي لم يشارك في التفاعل
- 5- اذكر بعض الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التعامل مع حمض كلور الماء HCl